第十章　静电场中的导体和电介质

10.1　静电场中金属导体问题求解

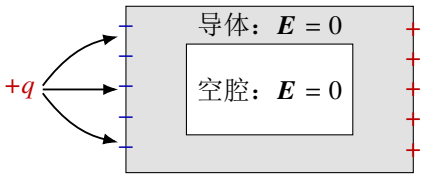
10.1.1　静电平衡的形成与特点

外电场引起导体自由电子的移动，形成感应电荷。感应电荷的附加电场改变导体内、外的总场；当导体材料内的总场为零时，自由电子停止宏观定向运动，导体达到静电平衡。

- 导体材料内部 $\boldsymbol{E}=0$；表面外侧紧靠表面处的场强垂直于表面。
- 导体是一个等势体，导体表面是等势面。
- 净电荷分布在表面，材料内部的净体电荷密度为零。空腔内若有电荷，内表面也可带电。
- 真空中，表面外侧场强满足 $\boldsymbol{E}_{外}=(\sigma/\varepsilon_0)\boldsymbol{n}$，$\boldsymbol{n}$ 为导体的外法线。

孤立带电导体的尖锐处电荷易集中；一般导体表面的 σ 要由整个边界条件决定，不能只凭局部曲率计算。

静电屏蔽。闭合导体壳内无电荷时，腔内场强为零，外部电荷只改变外表面分布。腔内有电荷时，在导体材料内取高斯面，得到内表面总电荷为腔内总电荷的负值。导体壳接地后，腔内电荷不再在外部产生附加电场；外界电场也不改变腔内电场分布。



闭合导体壳，腔内无电荷

腔内无电荷的静电屏蔽：外场不能进入空腔

静电场中金属导体问题求解思路

先用静电平衡、各导体的电荷守恒及高斯定理求各表面电量，再求空间场强，最后积分求电势。**接地**：导体电势固定为地的电势，电量可以改变。**连接**：两个导体等电势，电荷可在两者间重新分布；孤立组合体的总电量守恒。

例题 10.1　两块平行导体板

面积均为 S 的金属大薄平板 A、B 平行放置，A 带电 Q，B 不带电，板间距远小于板的线度，求四个表面的电荷密度及场强。忽略边缘效应，无其他外加电场。

解答 / Solution

从左到右记四个面为 $1,2,3,4$，取向右为正。电荷守恒给出

$$\sigma_1+\sigma_2=Q/S,\qquad \sigma_3+\sigma_4=0.$$

各面看作无限大均匀电荷层，分别叠加它们的场。两个导体内部场强为零，故

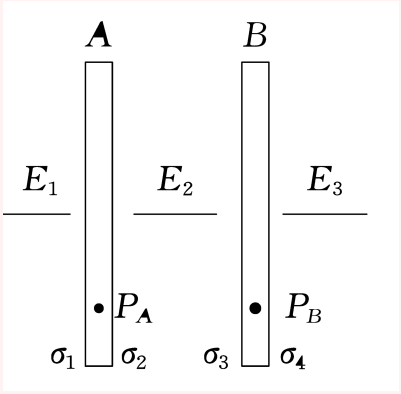
$$\sigma_1-\sigma_2-\sigma_3-\sigma_4=0,\qquad \sigma_1+\sigma_2+\sigma_3-\sigma_4=0.$$

解得

$$\sigma_1=\sigma_2=\sigma_4=\frac{Q}{2S},\qquad \sigma_3=-\frac{Q}{2S}.$$

左侧、板间、右侧三处的场强分量依次为

$$E_1=-\frac{Q}{2\varepsilon_0 S},\qquad E_2=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S},\qquad E_3=\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}.$$



两块导体板及四个表面

例题 10.2　同心导体球与球壳

半径 R_1 的导体球 A 带电 q，外有内、外半径 R_2,R_3 的同心导体球壳 B，带电 Q。取 $U(\infty)=0$，求电势，并讨论连接、接地后的变化。系统无其他外部电荷。

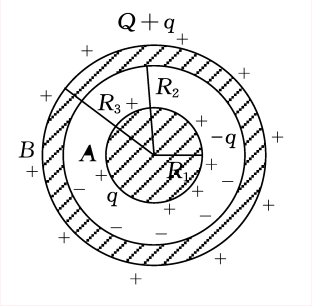
解答 / Solution

三个表面依次带电 $q,-q,Q+q$，由高斯定理

$$E_r=\begin{cases}0, & r<R_1 \text{ 或} R_2<r<R_3,\\ q/(4\pi\varepsilon_0 r^2), & R_1<r<R_2,\\ (Q+q)/(4\pi\varepsilon_0 r^2), & r>R_3.\end{cases}$$

由电势定义

$$U_B = \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 R_3},$$
$$U_A = U_B + \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q}{R_1} - \frac{q}{R_2} + \frac{Q+q}{R_3}\right].$$



同心导体球与球壳

连接 A, B：二者成为一个导体，全部净电荷分布于最外表面，$U_A = U_B = (Q+q)/(4\pi\varepsilon_0 R_3)$。

从初态将外壳接地：内球仍带电 q，壳内表面仍为 $-q$，外表面电量变为零。因此 $U_B = 0$，

$$U_A = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right).$$

只有球与壳之间的场强保持不变；壳外场强变为零。

外壳接地后断开地线，再将内球接地：外壳总电量保持 $-q$。设内球电量变为 q_x，则壳内、外表面电量为 $-q_x, q_x - q$。由 $U_A = 0$ 得

$$q_x = \frac{q/R_3}{1/R_1 - 1/R_2 + 1/R_3}, \qquad U_B = \frac{q_x - q}{4\pi\varepsilon_0 R_3}.$$

这里“断开”指拆除地线，球壳仍保留在原处。

10.2　电容器求解

10.2.1　电容与串并联

孤立导体的电容及真空中孤立导体球的电容为

$$\boxed{C = \frac{Q}{U}}, \qquad C = 4\pi\varepsilon_0 R. \tag{10.1}$$

电容器两导体带等量异号电荷 $\pm Q$ 时，

$$\boxed{C = \frac{Q}{U_A - U_B}}. \tag{10.2}$$

在几何形状与线性介质确定后，电容与所加电荷、电压无关。单位为法拉，$1\,\mu\mathrm{F}=10^{-6}\,\mathrm{F}$，$1\,\mathrm{pF}=10^{-12}\,\mathrm{F}$。

$$\text{串联：}\quad \frac{1}{C}=\sum_i \frac{1}{C_i};\qquad \text{并联：}\quad C=\sum_i C_i.$$

串联的等量电荷结论要求中间孤立导体初始净电量为零；并联各支路电势差相同。

求电容器的电容思路

定义法：设两极板带 $\pm Q$，求 $\boldsymbol{E}$，积分求电势差，再取 $C=Q/U_{AB}$。

等效法：先辨认哪些部分两端等电势、哪些部分沿同一电通量方向排列，再按串、并联计算。

真空中，平行板、圆柱形及球形电容器的电容分别为

$$C=\varepsilon_0\frac{S}{d},\qquad C=\frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln(R_B/R_A)},\qquad C=\frac{4\pi\varepsilon_0 R_A R_B}{R_B-R_A}. \tag{10.3}$$

后两式的内、外半径分别为 R_A, R_B；平行板和长圆柱忽略边缘效应。全部场区充满均匀线性介质时，将 ε_0 换成 $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$。

例题 10.3　平行长输电线（习题 10.13）

两条平行长输电线半径均为 a，轴距 $d\gg a$，求真空中单位长度电容。

解答 / Solution

设电荷线密度为 $\pm\lambda$，在两轴连线上取坐标 x。把各线的电场近似为轴线上的线电荷场，得

$$E_x\simeq\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{d-x}\right),\qquad U_{AB}\simeq\int_a^{d-a}E_x\,\mathrm{d}x=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{d-a}{a}.$$

于是

$$C'=\frac{\lambda}{U_{AB}}\simeq\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(d/a)}.$$

C' 的单位是 F/m。近似要求 $d\gg a$，不能把线电荷近似当作任意轴距下的精确电荷分布。

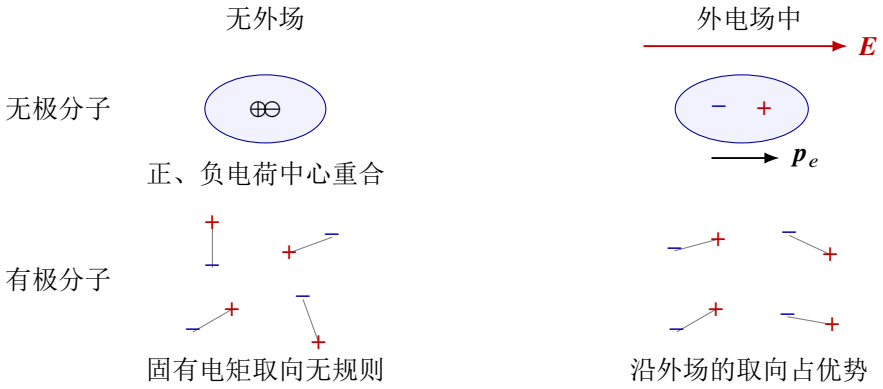
10.3　电介质中静电场问题求解

10.3.1　无极分子、有极分子与极化

一个中性分子内，全部正电荷对外的作用可等效为集中在**正电中心**，全部负电荷则等效为集中在**负电中心**。两中心若不重合，分子就等效于一个电偶极子。

无极分子。无外场时，两电荷中心重合，分子电偶极矩为零，如 He、H_2、N_2、CH_4。加上外电场后，正、负电荷中心发生相对位移，产生沿外场方向的电偶极矩，称为**位移极化**。

有极分子。无外场时，两电荷中心已经分离，具有固有电偶极矩，如 H_2O、SO_2、H_2S。没有外场时，热运动使各分子电矩取向无规则，宏观上电矩的矢量和为零。外场对分子施加力矩，使沿场方向的取向占优势，称为**取向极化**。热运动阻碍整齐排列，但不是所有分子完全同向。



位移极化与取向极化的微观图像

位移极化在两类介质中都存在；有极分子还发生取向极化。静电场中，后者可远强于前者；高频交变场中，分子转向跟不上外场变化时，取向极化减弱。

10.3.2　极化强度与极化电荷

取宏观上足够小、又包含大量分子的体积元 ΔV。**极化强度**是其中分子电偶极矩的矢量和除以体积：

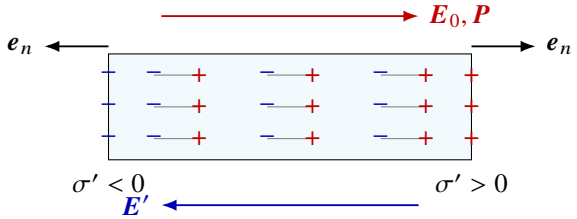
$$\boxed{\boldsymbol{P}=\frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\Delta V}}. \tag{10.4}$$

$\boldsymbol{P}$ 的单位为 $\mathrm{C/m^2}$。在线性、各向同性介质中，

$$\boxed{\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}}, \qquad \varepsilon_r=1+\chi_e, \quad \varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r. \tag{10.5}$$

这里 $\boldsymbol{E}$ 是介质内的总场，包含自由电荷与极化电荷共同产生的场。

均匀极化时，介质内部相邻分子的正、负束缚电荷相互抵消；在介质表面，抵消不完全，留下净电荷，称为**极化电荷**或**束缚电荷**。它们仍束缚在分子内，不能像自由电荷那样在介质中作长程迁移。



均匀极化：内部相邻束缚电荷抵消，表面留下净电荷

均匀极化介质的表面电荷及其附加电场

介质表面外法线的单位矢量为 $\boldsymbol{e}_n$，它与 $\boldsymbol{P}$ 的夹角为 θ，则

$$\boxed{\sigma'=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{e}_n=P\cos\theta}. \tag{10.6}$$

极化强度向外穿出的一侧带正电，向内穿入的一侧带负电；与表面相切时 $\sigma' = 0$。均匀极化球有 $\sigma' = P\cos\theta$，正、负电荷分别分布在两半球，赤道处为零。

非均匀极化时，内部也可有未抵消的体极化电荷，满足

$$\rho' = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}, \qquad Q'_{\text{内}} = -\oint_S \boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{10.7}$$

均匀极化给出 $\rho' = 0$；介质材料均匀不等于极化强度一定均匀。

10.3.3　介质中的场强与电位移

平行板电容器与电源断开后，完全充满均匀、各向同性介质，极板自由电荷不变。极化电荷的附加场与原场反向，因而

$$E = E_0 - E' = E_0 - \frac{P}{\varepsilon_0} = E_0 - \chi_e E.$$

$$\boxed{E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}}, \qquad \boxed{U = \frac{U_0}{\varepsilon_r}}, \qquad \boxed{C = \varepsilon_r C_0}. \tag{10.8}$$

下标 0 表示未放入介质时。$E = E_0/\varepsilon_r$ 还可用于整个场区充满均匀介质，或介质表面是等势面的情形；不能对任意介质形状直接套用。

定义**电位移**

$$\boxed{\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}}, \qquad \boldsymbol{D} = \varepsilon\boldsymbol{E}\ \text{（线性、各向同性）}. \tag{10.9}$$

由 $\varepsilon_0\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_0 + Q'$，消去极化电荷可得

$$\boxed{\oint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \sum q_0}. \tag{10.10}$$

右边只计闭合面内自由电荷的代数和；$\boldsymbol{D}$ 的具体分布仍受介质与边界条件影响。

含电介质的电场问题求解思路

若题目求电容，先设极板电量 $\pm Q$。利用对称性与电位移的高斯定理求 $\boldsymbol{D}$，由 $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{D}/\varepsilon$ 求场强，再积分求电势差与电容。最后按需要求 $\boldsymbol{P}$、σ'。

例题 10.4　两层介质板

平行板面积 S，板间完全充满厚度 d_1, d_2、介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 的两层介质。上板带 $+q$，下板带 $-q$，求电容与交界面净极化电荷密度。

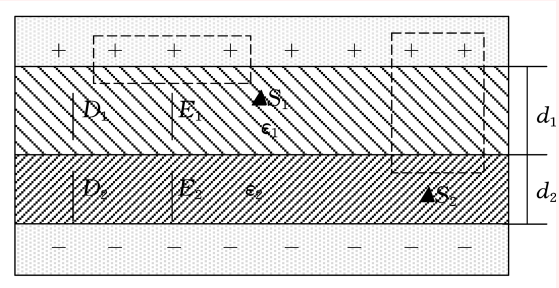
解答 / Solution

忽略边缘效应，界面没有自由电荷，$D_1 = D_2 = q/S$，方向向下。故

$$E_1 = \frac{q}{\varepsilon_1 S},\quad E_2 = \frac{q}{\varepsilon_2 S},\quad U = E_1 d_1 + E_2 d_2,\quad C = \frac{S}{d_1/\varepsilon_1 + d_2/\varepsilon_2}.$$

各层内场强均匀，跨层时一般不相等。上层下表面外法线向下，下层上表面外法线向上，所以界面两侧的极化面电荷代数和为

$$\sigma'_{\text{界面}} = P_1 - P_2 = \frac{q}{S}\left(\frac{1}{\varepsilon_{r2}} - \frac{1}{\varepsilon_{r1}}\right).$$



两层介质及高斯面

若两介质并排填充相同间距 d，占面积 S_1, S_2，则两部分电势差相同，电容并联：$C = (\varepsilon_1 S_1 + \varepsilon_2 S_2)/d$。沿电场方向分层则对应串联。

例题 10.5　导体板一侧填介质

无限大导体板，两侧原有面电荷密度均为 σ；右侧充满介电常数为 ε 的均匀介质。采用平面电荷层模型，无其他外加电场，求新的自由电荷分布。

解答 / Solution

记左右表面自由电荷密度为 σ_1, σ_2。自由电荷守恒：$\sigma_1 + \sigma_2 = 2\sigma$。将自由电荷与介质表面极化电荷按无限平面电荷层叠加，两侧场强大小相同，故

$$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma_2}{\varepsilon},\quad \sigma_1 = \frac{2\sigma\varepsilon_0}{\varepsilon_0 + \varepsilon},\quad \sigma_2 = \frac{2\sigma\varepsilon}{\varepsilon_0 + \varepsilon}.$$

右侧介质内表面的外法线向左，故

$$\sigma' = -P = -\left(1 - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\sigma_2 = \frac{2\sigma(\varepsilon_0 - \varepsilon)}{\varepsilon_0 + \varepsilon}.$$

两侧场强大小均为 $2\sigma/(\varepsilon_0 + \varepsilon)$，$\sigma > 0$ 时左侧向左、右侧向右。

例题 10.6　插入金属板

空气平行板电容器，面积 S、间距 d，充电至电势差 U 后断开电源。在板间平行插入厚度 $t<d$ 的中性金属板，且不与极板接触，求新电势差与电容。

解答 / Solution

断开电源，极板电荷 q 不变。金属板内 $E=0$，两侧表面感应出 $\mp q$；其余间隙场强仍为 $E=q/(\varepsilon_0 S)$。故

$$U'=E(d-t)=\frac{d-t}{d}U,\qquad C'=\frac{\varepsilon_0 S}{d-t}.$$

结果与金属板在间隙中的位置无关。若电源保持连接，则 U 不变，C' 相同，而极板电荷增大。

例题 10.7　球形电容器击穿

内、外半径分别为 $R_1=2\,\mathrm{cm}$、$R_2=4\,\mathrm{cm}$ 的球形电容器，充满均匀介质，击穿场强 $E_b=160\,\mathrm{kV/m}$，求最大电压。

解答 / Solution

介质内 $E=q/(4\pi\varepsilon r^2)$，最大值在内球表面。令 $q_{\max}/(4\pi\varepsilon R_1^2)=E_b$，则

$$U_{\max}=\frac{q_{\max}}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)=E_bR_1\left(1-\frac{R_1}{R_2}\right)=1.6\times10^3\,\mathrm{V}.$$

击穿问题的核心是找到系统内场强最大的位置，不能用 $U/(R_2-R_1)$ 代替最大场强。

10.4　求静电场中的能量

10.4.1　点电荷系统、电容器与场能

点电荷系统的相互作用能为

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}q_iU_i},\qquad W=\sum_{i<j}\frac{q_iq_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}},\tag{10.11}$$

U_i 为除 q_i 自身之外其他电荷在该处产生的电势。这里不计理想点电荷的自能。连续体电荷与面电荷分布的静电能分别为

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\int_V U\rho\,\mathrm{d}V},\qquad \boxed{W=\frac{1}{2}\int_S U\sigma\,\mathrm{d}S}.\tag{10.12}$$

U 是电荷元所在处的电势，积分遍及带电体或带电面。

电容器充电过程中，已有电荷 q 时电势差为 q/C，故

$$W=\int_0^Q \frac{q}{C}\,\mathrm{d}q=\boxed{\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}Q(U_A-U_B)=\frac{1}{2}C(U_A-U_B)^2}. \tag{10.13}$$

线性介质中的电场能量密度与总场能为

$$\boxed{w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}DE},\qquad \boxed{W=\int_V \mathrm{d}W=\int_V \frac{1}{2}\varepsilon E^2\,\mathrm{d}V}. \tag{10.14}$$

$w_e=W/V$ 只适用于积分区域内能量密度均匀的情况。

例题 10.8　同轴电容器的场能（习题 10.26）

内、外导体半径 a,b，间隙介电常数 ε，单位长度带电 $\pm\lambda$，求单位长度电场能量。

解答 / Solution

由 $D=\lambda/(2\pi r)$，有 $E=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$。以圆柱壳为体积微元：

$$W'=\int_a^b \frac{\lambda^2}{8\pi^2\varepsilon r^2}\,2\pi r\,\mathrm{d}r=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon}\ln\frac{b}{a}.$$

也可用 $W'=\lambda^2/(2C')$ 检查结果。

电场能量变化与做功

先找不变量，再写初、末场能。准静态、无耗散时，断开电源有 Q 不变、$A_{外}=\Delta W$；接理想恒压电源时 U 不变，电源做功 $A_{源}=U\Delta Q$，因而 $A_{外}=\Delta W-A_{源}$。

以 x 为机械坐标，电场力的分量为

$$F_x=-\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q,\qquad F_x=\frac{1}{2}U^2\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}\quad（恒压）.$$

恒压时不能直接对场能取负梯度而漏掉电源的能量交换。平行板间吸引力大小为

$$F=\frac{Q^2}{2\varepsilon S}=\frac{\varepsilon S U^2}{2d^2},$$

第二式比较不同电压时，要求介质、板面积与间距保持不变。

例题 10.9　断电后抽出介质

平行板面积 $S=2\times10^{-2}\,\mathrm{m}^2$，间距 $d=10^{-3}\,\mathrm{m}$，板间充满 $\varepsilon_r=5$ 的介质。接 300 V 电源充电，断电后缓慢抽出介质。求外力做功和抽出后极板间的吸引力。

解答 / Solution

原电容 $C_i = \varepsilon_0\varepsilon_r S/d$，抽出后 $C_f = \varepsilon_0 S/d$，$Q = C_i U$ 不变。因此

$$A_{外} = \frac{Q^2}{2}\left(\frac{1}{C_f} - \frac{1}{C_i}\right) = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{2d}U^2(\varepsilon_r - 1) \approx 1.59 \times 10^{-4}\,\mathrm{J}.$$

以板间距 x 增大为正，$W(x) = Q^2 x/(2\varepsilon_0 S)$，所以

$$F_x = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S} \approx -0.199\,\mathrm{N}.$$

负号表示力使间距减小，吸引力大小为 $0.199\,\mathrm{N}$。